

Imię i nazwisko: _____

Klasa: _____

Data: _____

Liczba punktów: _____ / 10

Rozdział 1. Drgania wokół nas

Zadanie 1.

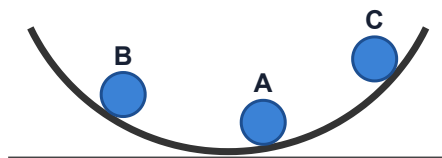
2 pktOceń prawdziwość zdań. Zakreśl **P**, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo **F** — jeśli jest fałszywe.

1.	Amplituda drgań to odległość od położenia równowagi do jednego ze skrajnych wychyleń ciała drgającego.	P	F
2.	Ruch drgający to ruch, w którym ciało porusza się ze stałą prędkością tam i z powrotem po tym samym torze.	P	F
3.	Kolejka linowa poruszająca się tam i z powrotem między dwiema stacjami ruchem jednostajnym jest przykładem ciała w ruchu drgającym.	P	F
4.	Ruch drgający jest ruchem okresowym — powtarza się w jednakowych odstępach czasu.	P	F

Zadanie 2.

1 pkt

Na rysunku przedstawiono trzy położenia kulki poruszającej się ruchem drgającym w kulistej misie. Wskaż punkt — A, B czy C — w którym znajduje się kulka, gdy jej prędkość jest **najmniejsza**.



Odpowiedź: punkt _____

Rozdział 2. Okres i częstotliwość drgań

Zadanie 3.

2 pkt

Samochód zabawka drga na sprężynach podtrzymujących jego osie. Okres tego ruchu jest równy 0,75 s. Oblicz częstotliwość drgań. Wynik podaj z dokładnością do dwóch cyfr znaczących.

Dane / szukane / obliczenia:

Odpowiedź: _____

Zadanie 4.**1 pkt**

Ciało drgające wykonało 30 pełnych drgań w czasie 60 s. Okres drgań tego ciała jest równy:

A. 0,5 s

B. 60 s

C. 2 s

D. 30 s

Rozdział 3. Energia w ruchu drgającym**Zadanie 5.****2 pkt**

Gdy kulka wahadła przechodzi przez położenie równowagi, jej prędkość jest równa 2,4 m/s. Oblicz, na jaką maksymalną wysokość (ponad położenie równowagi) wzniesie się ta kulka. Przyjmij, że przyspieszenie ziemskie ma wartość 9,8 m/s². Pomiń opory ruchu. Wynik podaj z dokładnością do dwóch cyfr znaczących.

Dane / szukane / obliczenia:

Odpowiedź: _____

Zadanie 6.**2 pkt**

Wózek przymocowany do sprężyny porusza się w poziomie ruchem drgającym. Wybierz właściwe dokończenie zdania spośród wariantów **A** i **B** oraz jego poprawne uzasadnienie spośród wariantów **1** i **2**.

Gdy wózek przechodzi przez położenie, w którym jego prędkość jest największa, energia sprężystości sprężyny jest

A.	największa,	ponieważ	1.	zmiana długości sprężyny jest największa.
B.	najmniejsza,		2.	sprężyna nie jest wtedy ani rozciągnięta, ani ściśnięta.

Odpowiedź: _____